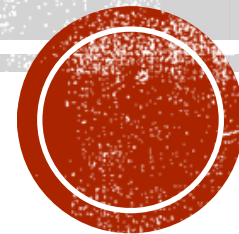
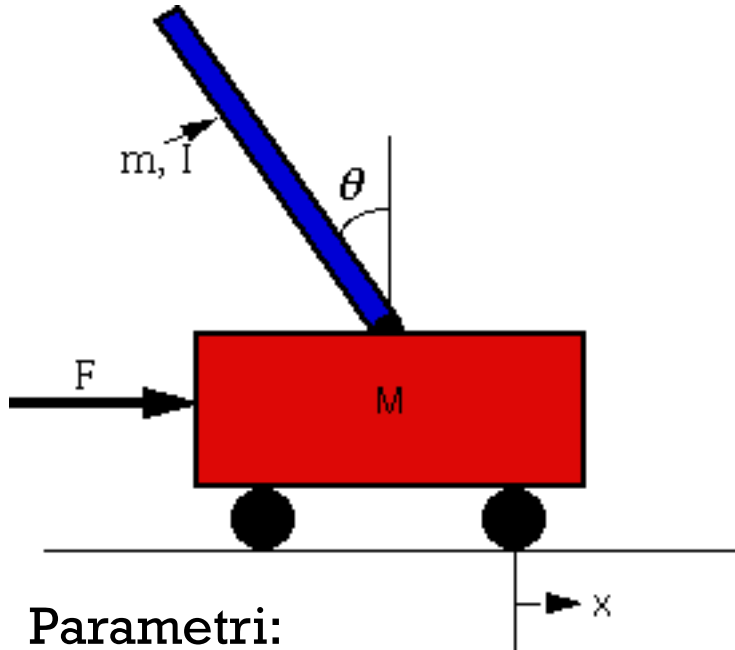


COMPLEMENTI DI CONTROLLI AUTOMATICI

Controllo del pendolo capovolto



MODELLO



Parametri:

$$M = 0.5$$

$$m = 0.2$$

$$b = 0.1$$

$$I = 0.006$$

$$g = 9.8$$

$$l = 0.3$$

Il sistema si presenta come un sistema del IV° ordine con variabili di stato $(x, \dot{x}, \phi, \dot{\phi})$ (dove $\phi = \theta + \pi$)

Le equazioni meccaniche sono le seguenti

$$(I + ml^2)\ddot{\theta} + mgl \sin(\theta) = -ml\ddot{x} \cos(\theta)$$

$$(M + m)\ddot{x} + b\dot{x} + ml\ddot{\theta} \cos(\theta) - ml^2\dot{\theta}^2 \sin(\theta) = F$$

Ponendo $F = u$, si ottiene il modello linearizzato

$$(I + ml^2)\ddot{\phi} - mgl\phi = ml\ddot{x}$$

$$(M + m)\ddot{x} + b\dot{x} - ml\ddot{\phi} = u$$

Come uscita si assume il vettore $(x, \phi)^T$



FILE	NAVIGATE	EDIT	B...
InvPendModel.m +			
1 -	M=0.5;		
2 -	m=0.2;		
3 -	b=0.1;		
4 -	I=0.006;		
5 -	g=9.8;		
6 -	l=0.3;		
7			
8	% x1=x;x2=xdot;x3=phi;x4=phidot;		
9			
10 -	P=I*(M+m)+M*m*l^2;		
11 -	A = [0 1 0 0;		
12	0 -(I+m*l^2)*b/P (m^2*g*l^2)/P 0;		
13	0 0 0 1;		
14	0 -(m*l*b)/P m*g*l*(M+m)/P 0];		
15 -	B = [0;		
16	(I+m*l^2)/P;		
17	0;		
18	m*l/P];		
19 -	C = [1 0 0 0;		
20	0 0 1 0];		
21 -	D = [0;		
22	0];		
23			
24			
25			



Problemi:

1. Implementazione di un simulatore non lineare
2. Progetto del controllore sul modello linearizzato
3. Test del controllore sul modello linearizzato e sul modello non lineare

Requisiti (generici del sistema di controllo):

- a) Settling time minore di 5s;
- b) Angolo del pendolo con escursione limitata a 0.05rad



